

摘要：

据报道，SpaceX正在德克萨斯州Bastrop筹建铸造厂，自产燃气轮机叶片与导叶，马斯克在社交平台上亲自确认该计划，并称可将涡轮机上线时间提前最多18个月。大摩称，该铸造厂同时兼顾Raptor火箭发动机铸件需求，实现航天与AI业务成本共摊。

面对AI数据中心电力短缺这一全行业痛点，马斯克正以一贯的垂直整合逻辑，试图从供应链最薄弱的环节入手，强行打通瓶颈。

8月30日，据科技媒体The Information报道，**SpaceX正在德克萨斯州Bastrop筹建一座铸造厂，专门生产大型燃气轮机的叶片与导叶（blades and vanes）**——这是全球涡轮机供应链中技术壁垒最高、产能最为稀缺的核心零部件。

报道发布后，马斯克在社交平台X上亲自确认了这一计划，并表示SpaceX自主铸造叶片和导叶，可将燃气轮机的上线时间最多提前18个月，"这是一个深刻的游戏规则改变者"。



订阅

翻译自 英语 显示原文

SpaceX 和 Tesla 正在尽可能快地各自建设 100GW/年的太阳能生产能力，但天然气仍将在未来几年内需要用来补充和启动太阳能。

天然气轮机生产的限制因素是铸造叶片和叶栅。通过在 SpaceX 内部进行铸造，我们可以将天然气涡轮机上线的时间提前最多 18 个月，这是一个深刻的游戏规则改变者。

评价此翻译：

上午4:14 · 2026年8月30日 · 145.7万 查看

马斯克同时表示，SpaceX和特斯拉正在以最快速度各自建设年产100GW的太阳能产能，但"未来数年内，天然气仍将是补充和引导太阳能的必要选项"。

与此同时，摩根士丹利分析师Adam Jonas的研究也印证了上述报道，并指出**该铸造厂还将兼顾SpaceX火箭发动机Raptor涡轮泵的铸件需求**，实现航天与AI业务的成本共摊。

叶片：卡住全球AI算力扩张的"隐形瓶颈"

报道称，燃气轮机叶片和导叶须在华氏3000至3600度（约1650至1980摄氏度）的极端高温下运行，**比材料自身熔点还高出约800华氏度**，对铸造工艺要求极为苛刻。

目前，全球仅有四家铸造企业掌握这一技术，形成高度垄断格局。这一寡头结构直接导致GE Vernova等大型涡轮机制造商的订单已排至2030年，成为AI基础设施建设提速的核心障碍之一。

马斯克今年2月在一档播客中曾直言，叶片和导叶是涡轮机更快交付的**"限制性因素"**，并警告称，按当前产能推进，"我不确定是否有足够的可用电力来开启所有正在生产的AI芯片"。

Bastrop：从卫星工厂到涡轮铸造基地

据报道，SpaceX已在Bastrop——距奥斯汀约30英里——布局多项工业设施。该公司此前已在当地运营一座与Starlink卫星业务相关的工厂。

据AI基础设施研究通讯Measured AI的尽职调查专家Corey Trinetti披露，**SpaceX在今年3月至6月间购入了周边约830英亩土地**，卫星图像显示，毗邻Starlink工厂的两栋新建筑已于7月出现，而一年前该位置尚无任何建筑。

在招聘层面，SpaceX近期发布多个职位，包括负责新铸造厂"建设、扩建及运营爬坡"的高级运营工程师、高级材料工程师、自动化工程师、高级工装工程师，以及一名负责在Bastrop新建"工业燃气轮机（IGT）叶片与导叶制造线"上进行高温超合金铣削编程的程序员。

不过，Trinetti表示，目前尚未在德克萨斯州环保或建筑档案中找到铸造厂的许可证或施工申报文件，**SpaceX是否已启动审批流程尚不明朗**。

双重用途：航天与AI的成本共摊逻辑

摩根士丹利的Adam Jonas在本月报告中指出，SpaceX在德克萨斯州建立涡轮零部件铸造厂，同时服务于数据中心需求和Raptor火箭发动机涡轮泵的铸件生产。

"Raptor涡轮泵铸件与数据中心涡轮翼型件使用相同的合金、熔炉和熟练工人，单一铸造厂可将固定成本分摊至航天和AI两项业务，" Jonas表示。

这一双重用途逻辑，使得该铸造厂的商业可行性显著提升，也令外界对SpaceX能否真正复制Precision Castparts等行业领导者数十年积累的铸造工艺，保持审慎观察。

过渡期：通过收购与合作获取桥接电力

在自建铸造产能落地之前，马斯克正通过多条渠道寻求数吉瓦级的过渡电力供应。据The Information报道，马斯克近期与华尔街对冲基金Fortress Investment Group低调合作，后者已投资至少两家涡轮机供应商。

根据美国联邦贸易委员会今年5月的备案文件，**Fortress已将移动工业涡轮机供应商APR Energy出售给马斯克本人**。APR Energy今年1月表示，其机队约有1GW的涡轮机，意味着这批资产将向马斯克开放。

此外，**SpaceX可能还在向FTAI Aviation采购涡轮机——该公司专门改装和翻新商用航空发动机**。

FTAI由另一家Fortress旗下公司分拆而来，今年7月通过其中国合资伙伴宣布了一笔14.65亿美元的涡轮机销售合同，买方为"一家领先的国际云服务提供商"。Adam Jonas已将FTAI列为SpaceX的潜在供应商。

摩根士丹利估计，马斯克可通过一系列采购协议，**在2027年底前获取约3至4GW的电力**。

碳排放争议与行业分歧

不过，报道也指出，马斯克进一步释放化石燃料发电产能的举措，引发低碳能源倡导者的担忧。

BloombergNEF估计，若已规划的数据中心离网天然气项目全部落地，**将使美国二氧化碳排放量增加20%**。



这一数字尚未将马斯克最新计划纳入统计，但已包含SpaceX旗下xAI部门在田纳西州孟菲斯地区数据中心计划于年底前投入运行的2GW离网天然气装机。

围绕马斯克能否真正实现这一宏大计划，业界存在明显分歧。半导体研究机构SemiAnalysis的创始人Dylan Patel表示相信马斯克能够做到；而曾主导拜登政府能源贷款办公室的清洁能源企业家Jigar Shah则直接反驳称：“这是因为你根本不知道如何建设基础设施。”

马斯克此前已以Memphis Colossus数据中心的快速落地震惊业界——**尽管设施品质并非顶级，但SpaceX目前已通过向Anthropic出租该设施获得可观收益。**分析指出，此次在电力端的豪赌，能否再度复制这一速度，市场正在密切观察。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

228 收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

1 条评论



Starry

2小时前 中国河南省

优秀

1

回复